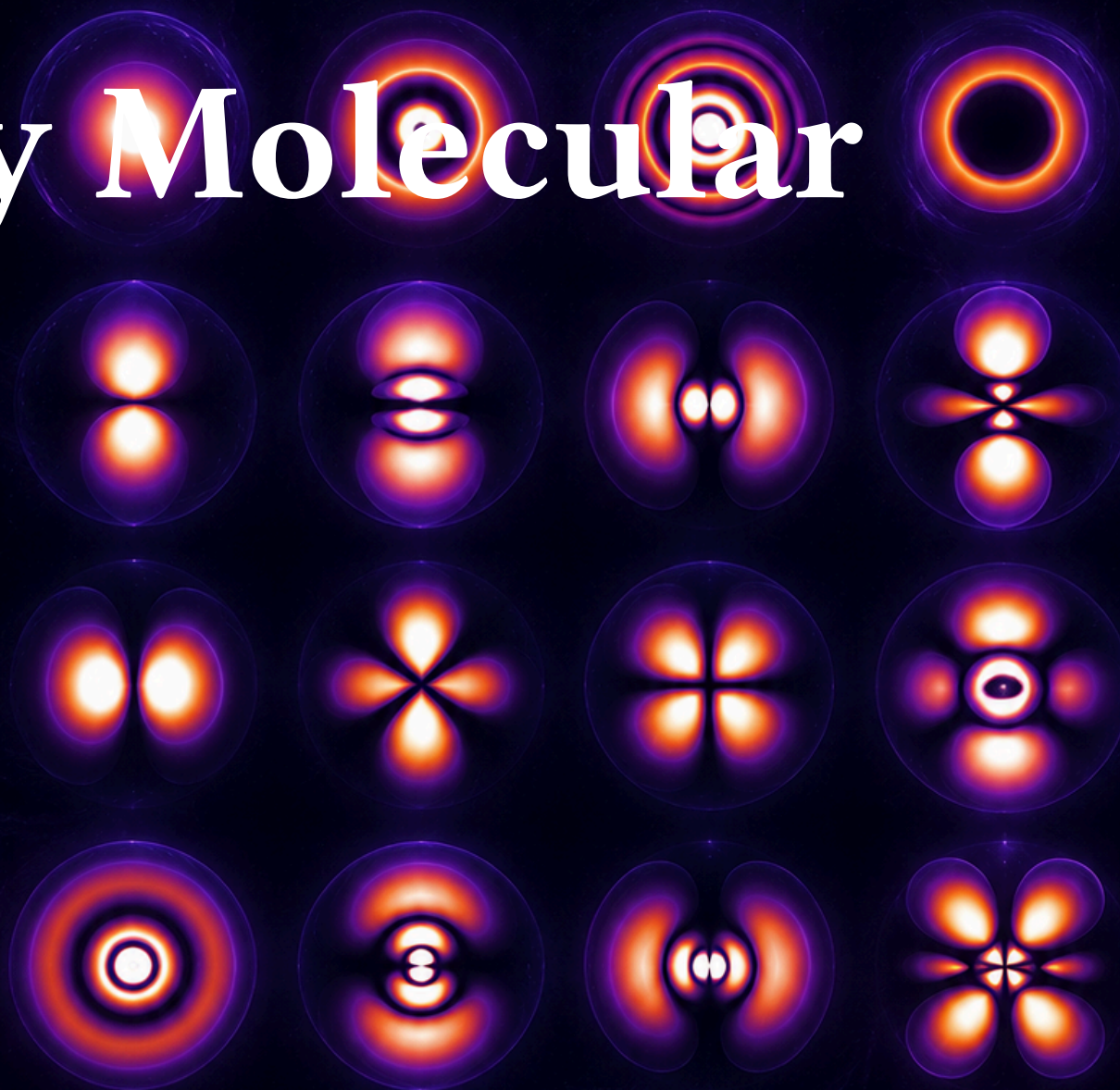


Daniel Vázquez Lago

Física Atómica y Molecular



Series Ciencias Físicas

Índice

I	Estructura atómica	
1	Átomo de hidrógeno	7
2	Átomos multielectrónicos	9
3	Acoplamiento angular	11
4	Estructura fina e hiperfina	13
II	Interacción radiación-materia	
5	Transiciones electromagnéticas	17
6	Reglas de selección	19
7	Átomo de dos niveles	21
8	Campos intensos	23
III	Física molecular	
9	Enlace molecular	27
10	Rotaciones y vibraciones	29
11	Estructura electrónica molecular	31
12	Dinámica molecular	33
IV	Espectroscopia	
13	Espectroscopia atómica	37
14	Espectroscopia molecular	39
15	Resonancia magnética	41
16	Técnicas ultrarrápidas	43
V	Colisiones y materia fría	
17	Colisiones atómicas	47
18	Átomos ultrafríos	49
19	Condensados de Bose-Einstein	51
20	Moléculas frías	53
VI	Aplicaciones y métodos experimentales	

21 Relojes atómicos	57
22 Trampas y enfriamiento láser	59
23 Metrología espectroscópica	61
24 Astrofísica y diagnóstico de plasmas	63

I

Estructura atómica

1	Átomo de hidrógeno	7
2	Átomos multielectrónicos . . .	9
3	Acoplamiento angular	11
4	Estructura fina e hiperfina .	13

1. Átomo de hidrógeno

2. Átomos multielectrónicos

3. Acoplamiento angular

4. Estructura fina e hiperfina

II

Interacción radiación- -materia

5	Transiciones electromagnéticas.	
	17	
6	Reglas de selección	19
7	Átomo de dos niveles	21
8	Campos intensos	23

5.

Transiciones electromagnéticas

6. Reglas de selección

7. Átomo de dos niveles

8. Campos intensos

III Física molecular

9 Enlace molecular	27
10 Rotaciones y vibraciones . .	29
11 Estructura electrónica molecular	31
12 Dinámica molecular	33

9. Enlace molecular

10. Rotaciones y vibraciones

11. Estructura electrónica molecular

12. Dinámica molecular

IV Espectroscopia

13	Espectroscopia atómica . . .	37
14	Espectroscopia molecular .	39
15	Resonancia magnética	41
16	Técnicas ultrarrápidas	43

13. Espectroscopia atómica

14. Espectroscopia molecular

15. Resonancia magnética

16. Técnicas ultrarrápidas



Colisiones y materia fría

17	Colisiones atómicas	47
18	Átomos ultrafríos	49
19	Condensados de Bose-Einstein. 51	
20	Moléculas frías	53

17. Colisiones atómicas

18. Átomos ultrafrios

19. Condensados de Bose-Einstein

20. Moléculas frías

VI

Aplicaciones y métodos experimentales

21	Relojes atómicos	57
22	Trampas y enfriamiento láser. 59	
23	Metrología espectroscópica .	61
24	Astrofísica y diagnóstico de plasmas	63

21. Relojes atómicos

22. Trampas y enfriamiento láser

23. Metrología espectroscópica

24. Astrofísica y diagnóstico de plasmas